

****Hypertension – Simplified Bilingual Lecture**

******(ارتفاع ضغط الدم – المحاضرة مبسطة ثنائية اللغة)

****I. Definition and Diagnosis**

******تعريف المرض وتشخيصه

Hypertension is a persistent elevation of arterial blood pressure.

ارتفاع ضغط الدم هو ارتفاع مستمر في ضغط الدم داخل الشرايين.

It is diagnosed when:

يتم تشخيصه عندما يكون:

- **SBP $\geq$ 140 mmHg**
الضغط الانقباضي 140 أو أعلى
- **DBP $\geq$ 90 mmHg**
الضغط الانبساطي 90 أو أعلى

****II. Classification of Blood Pressure**

******تصنيف ضغط الدم

Category	Systolic	Diastolic
Normal	<120	<80
Prehypertension (High Normal)	120–129	<80
Stage 1 Hypertension	130–139	80–89
Stage 2 Hypertension	$\geq$ 140	$\geq$ 90
Hypertensive Crisis	>180	>120

Blood pressure is classified based on SBP and DBP levels.

يتم تصنيف ضغط الدم بناءً على مستوى الانقباضي والانبساطي.

****III. Pathophysiology**

******الفيزيولوجيا المرضية

Blood pressure depends on two factors:

يعتمد ضغط الدم على عاملين رئيسيين:

1. **Cardiac output** (amount of blood pumped)
النتاج القلبي (كمية الدم التي يضخها القلب)
2. **Peripheral vascular resistance**
مقاومة الأوعية الدموية

Hypertension happens when cardiac output or resistance increases.

يحدث ارتفاع ضغط الدم عند زيادة النتاج القلبي أو المقاومة الوعائية أو كلاهما.

Key mechanisms include:

تشمل الآليات الأساسية:

- Overactivation of the **sympathetic nervous system**
زيادة نشاط الجهاز العصبي السمبثاوي
- Stimulation of **RAAS**
تنشيط نظام الرينين-أنجيوتنسين-ألدوستيرون
- **Endothelial dysfunction**
خلل في وظيفة بطانة الأوعية الدموية

****IV. Types & Risk Factors**

****أنواع ارتفاع الضغط وعوامل الخطورة**

****1. Types of Hypertension**

****أنواع ارتفاع الضغط**

Primary hypertension (90–95%) – no single clear cause

الضغط الأولي (الأكثر شيوعاً) ولا يوجد سبب واحد محدد.

Secondary hypertension – due to a known cause

الضغط الثانوي – نتيجة مرض واضح مثل:

- أمراض الكلى
- اضطرابات الغدد مثل كوشينغ و فرط نشاط الغدة الدرقية

****2. Risk Factors**

****عوامل الخطورة**

Non-modifiable (cannot change):

:غير قابلة للتغيير

- العمر
- العوامل الوراثية
- الجنس
- العرق

Modifiable (can be improved):

:قابلة للتغيير

- السمنة
- زيادة الملح
- التدخين
- الكحول
- قلة الحركة
- التوتر

****V. Clinical Manifestations & Complications**

****الأعراض والمضاعفات**

****1. Clinical Manifestations**

****الأعراض**

Hypertension is called the “silent killer.”

.يسمى "القاتل الصامت" لأنه غالباً بدون أعراض

:الأعراض التي قد تظهر عند ارتفاع الضغط الشديد

- Headache صداع
- Dizziness دوخة
- Blurred vision تشوش الرؤية
- Chest pain ألم في الصدر

- Shortness of breath ضيق تنفس
 - Nosebleed نزيف من الأنف
-

****2. Complications (Target Organ Damage)**

****المضاعفات (تأثيره على الأعضاء)**

- **Heart:** LVH, heart failure, MI
القلب: تضخم البطين، فشل قلبي، جلطة
 - **Brain:** Stroke
الدماغ: جلطة دماغية
 - **Kidneys:** Chronic kidney disease
الكلى: فشل كلوي
 - **Eyes:** Retinopathy
العين: اعتلال شبكي
 - **Blood vessels:** Peripheral arterial disease
الأوعية: مرض الشرايين الطرفية
-

****VI. Diagnosis and Management**

****التشخيص والعلاج**

****Diagnosis**

****التشخيص**

- Accurate BP measurement قياس ضغط صحيح
 - Repeated readings قراءات متعددة
 - Blood tests & urinalysis تحاليل دم وبول
 - Assess organ damage تقييم أي تلف بالأعضاء
-

****Management Goals**

****هدف العلاج**

Reduce BP below 140/90 mmHg

خفض الضغط لأقل من 90/140
(وأقل لمرضى السكر والكلية)

****1. Lifestyle Modifications**

****تغيير نمط الحياة**

- Reduce salt → تقليل الملح
 - Healthy weight → وزن صحي
 - Exercise → رياضة منتظمة
 - Stop smoking → إيقاف التدخين
 - Limit alcohol → تقليل الكحول
 - Stress control → التحكم في التوتر
 - Healthy diet → أكل صحي
-

****2. Pharmacologic Therapy**

****العلاج الدوائي**

- Diuretics مدرات البول
 - ACE inhibitors
 - ARBs
 - Calcium channel blockers
 - Beta blockers (for selected cases)
-

****VII. Hypertensive Emergency & Nursing Role**

****أزمة ارتفاع الضغط ودور التمريض**

****Hypertensive Emergency**

****أزمة ارتفاع الضغط**

BP >180/120 + organ damage

ضغط أعلى من 120/180 مع تلف بالأعضاء

يحتاج لتدخل فوري

****Nursing Management**

****دور التمريض**

- قياس الضغط بدقة Accurate BP monitoring
 - متابعة الالتزام بالدواء Follow medications
 - تعليم المريض Teach lifestyle changes
 - التعرف على علامات الأزمة Recognize crisis symptoms
-

****VIII. Conclusion**

****الخلاصة**

Hypertension is a chronic but manageable condition.

ارتفاع الضغط مرض مزمن لكنه قابل للسيطرة

Early diagnosis + lifestyle changes = fewer complications.

التشخيص المبكر وتعديل نمط الحياة يقللان من حدوث المضاعفات